

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Học phần: Nhập môn Công nghệ và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo

Chủ đề: TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ TÀI LIỆU HỌC THUẬT VỀ ỨNG DỤNG AI TRONG ĐIỀU KHIỂN CÁNH TAY ROBOT

Sinh viên thực hiện: Vũ Xuân Lâm

Mã số sinh viên: 25022693

Lớp môn học: AT1

Ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Khóa: K70

I. MỞ ĐẦU

- Trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0, ngành Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa đang chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ từ các hệ thống robot truyền thống sang các hệ thống robot thông minh. Cánh tay robot công nghiệp hiện nay không còn đơn thuần hoạt động dựa trên các kịch bản lập trình cố định mà đã bắt đầu được tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao khả năng thích nghi và linh hoạt. Việc ứng dụng các thuật toán như học máy (Machine Learning), thị giác máy tính (Computer Vision) và học tăng cường (Reinforcement Learning) đã cho phép cánh tay robot có thể nhận diện vật thể, tự tối ưu hóa quỹ đạo chuyển động và tương tác an toàn với con người trong các môi trường sản xuất phức tạp.
- Đối với một sinh viên năm nhất ngành Tự động hóa, việc hình thành kỹ năng tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật là nền tảng cốt lõi để tiếp cận với những công nghệ tiên tiến nhất toàn cầu. Báo cáo này được thực hiện trong khuôn khổ môn học "Nhập môn Công nghệ và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo" nhằm mục đích tập hợp, phân loại và đánh giá độ tin cậy của các nguồn tài liệu uy tín về chủ đề "Ứng dụng AI trong điều khiển cánh tay robot". Qua đó, báo cáo không chỉ cung cấp một cái nhìn tổng quan về các hướng nghiên cứu hiện đại mà còn xác lập các tiêu chí khoa học để sàng lọc thông tin giữa kỷ nguyên bùng nổ dữ liệu số như hiện nay.

II. CHIẾN LƯỢC TÌM KIẾM

2.1. Xác định phạm vi và từ khóa tìm kiếm

Để đảm bảo thu thập được các tài liệu chuyên sâu và cập nhật nhất về ứng dụng AI trong điều khiển cánh tay robot, quá trình tìm kiếm được thực hiện với các bộ từ khóa (Keywords) bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh:

- **Tiếng Việt:** "AI trong tự động hóa", "Điều khiển cánh tay robot thông minh", "Học máy cho robot công nghiệp", "Thị giác máy tính trong robotics".
- **Tiếng Anh (Chuyên sâu):** "AI-based robot arm control", "Deep Reinforcement Learning for robotic manipulation", "Computer Vision for industrial robots", "Intelligent trajectory planning".

2.2. Các nguồn dữ liệu khai thác

Quá trình tìm kiếm được thực hiện trên 04 loại nguồn chính theo yêu cầu, đồng thời khai thác thêm các nguồn mở rộng để tăng tính đa dạng:

- **Cơ sở dữ liệu học thuật:** Sử dụng **Google Scholar** và **IEEE Xplore**. Đây là nơi cung cấp các công trình nghiên cứu đã qua phản biện, có độ tin cậy cao nhất.
- **Tạp chí khoa học chuyên ngành:** Truy cập trực tiếp các bài báo từ nhà xuất bản **Elsevier** (ScienceDirect), **Springer**, và tạp chí **Applied Sciences (MDPI)**.
- **Sách chuyên khảo:** Tham khảo các giáo trình robotics và học máy từ các nhà xuất bản uy tín như **Pearson**, **Wiley** và **O'Reilly**.
- **Các nguồn mở trên Internet:** Khai thác tài liệu kỹ thuật (Whitepapers), bài viết chuyên gia từ website của các tập đoàn sản xuất robot lớn (ABB, KUKA, Universal Robots) và các trang tin công nghệ uy tín như **Towards Data Science**.

2.3. Tiêu chí lựa chọn tài liệu

Để đảm bảo chất lượng cho báo cáo, các tài liệu được thu thập dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt:

- **Tính cập nhật:** Ưu tiên các tài liệu trong giai đoạn 2021 - 2026.
- **Độ uy tín:** Ưu tiên các bài báo có chỉ số trích dẫn (citations) cao và được xuất bản bởi các hiệp hội kỹ thuật lớn (như IEEE).
- **Sự phù hợp:** Tài liệu phải liên quan trực tiếp đến việc áp dụng thuật toán AI vào cơ cấu điều khiển cánh tay robot.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ TỔNG HỢP CÁC NGUỒN THÔNG TIN.

STT	Tên tài liệu / Tác giả	Loại nguồn	Tiêu chí đánh giá chính	Đánh giá độ tin cậy	Xếp hạng
1	Research on Precise Control... / J. Zhang (2025)	Bài báo khoa học (IEEE)	NXB IEEE uy tín; Thông tin mới nhất (2025); Có thực nghiệm về tối ưu hóa quỹ đạo.	Rất cao. Nguồn từ hiệp hội kỹ thuật hàng đầu thế giới, qua phản biện nghiêm ngặt.	5/5
2	AI in Robot Manipulator Control... / Systematic Review (2026)	Bài báo khoa học (Preprints)	Tổng hợp 188 nghiên cứu; Phân tích các thuật toán RL, DL và Hybrid cho robot	Cao. Cung cấp cái nhìn hệ thống và định hướng tương lai cho ngành robotics.	5/5
3	Intelligent control of robotic arm using brain computer interface... / J. Arshad (2022)	Bài báo khoa học (MDPI)	Có 36 lượt trích dẫn; Nghiên cứu về điều khiển robot qua sóng não kết hợp AI.	Rất cao. Chủ đề thách thức, nguồn Applied Sciences (MDPI) có độ tin cậy lớn.	5/5
4	Explainable AI for robot arm control / S. Schwaiger (2021)	Bài báo khoa học (DAAAM)	Tập trung vào AI "có thể giải thích được" (XAI); Phân tích sâu về thuật toán RL.	Cao. Phù hợp để hiểu bản chất việc ra quyết định của AI trong tự động hóa.	4/5
5	AI driven human motion tracking for KUKA... / ResearchGate (2026)	Bài báo khoa học (Hội nghị)	Độ chính xác 97.3%; Ứng dụng thực tế trên dòng robot KUKA iiwa nổi tiếng.	Rất cao. Tính thực tiễn cực mạnh, cập nhật xu hướng Human-Robot Collaboration.	5/5
6	Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control / K. Lynch (2017/2020)	Sách chuyên khảo (Textbook)	NXB Cambridge University Press; Giáo trình chuẩn tại các đại học hàng đầu.	Tuyệt đối. Là kiến thức nền tảng bắt buộc cho mọi kỹ sư robotics chuyên nghiệp.	5/5
7	AI and Robotics: A Formula for	Nguồn mở Internet	Báo cáo kỹ thuật của ABB – tập đoàn	Cao. Phản ánh đúng cách doanh nghiệp	4/5

	Flexible Factories / ABB (2026)		robot top 1 thế giới; Tính thực tế cao	đang triển khai AI vào nhà máy.	
8	Physical AI: Five questions from the factory floor / Universal Robots (2026)	Nguồn mở Internet	Phân tích về "Physical AI"; Do chuyên gia đầu ngành từ UR trực tiếp giải đáp.	Cao. Thông tin mang tính định hướng thị trường và ứng dụng thực tiễn.	4/5
9	Artificial intelligence in automation / KUKA Germany	Nguồn mở Internet	Tài liệu từ KUKA; Giới thiệu về AI Chatbot "Copilot" trong lập trình robot	Khá. Tốt để tham khảo các giải pháp AI giúp đơn giản hóa việc lập trình.	4/5
10	ABB Robotics Taps NVIDIA Omniverse for Physical AI / NVIDIA Blog (2026)	Nguồn mở Internet	Sự kết hợp giữa NVIDIA (AI) và ABB (Robotics); Nói về công nghệ Sim-to-Real.	Cao. Nguồn tin cậy về các xu hướng công nghệ kết hợp giữa phần cứng và phần mềm.	4/5
11	3D printed robotic arm with elements of AI / R. Siemasz (2020)	Tạp chí khoa học (Elsevier)	NXB Elsevier danh tiếng; Kết hợp giữa công nghệ In 3D và thuật toán AI.	Rất cao. Tài liệu quý cho việc tự chế tạo và điều khiển robot thông minh giá rẻ.	5/5

IV. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (HARVARD STYLE)

- ABB (2026). 'AI and Robotics: A Formula for Flexible Factories'. *ABB Ability*™. [Online] Available at: <https://library.e.abb.com/> [Accessed 20 Apr. 2026].
- Arshad, J. et al. (2022). 'Intelligent control of robotic arm using brain computer interface and artificial intelligence'. *Applied Sciences*, 12(5). [Online] Available at: <https://www.mdpi.com/> [Accessed 20 Apr. 2026].
- KUKA (2026). 'Artificial intelligence in automation'. *KUKA Global*. [Online] Available at: <https://www.kuka.com/> [Accessed 20 Apr. 2026].

- Lynch, K.M. and Park, F.C. (2017). *Modern Robotics: Mechanics, Planning, and Control*. Cambridge: Cambridge University Press.
- NVIDIA (2026). 'ABB Robotics Taps NVIDIA Omniverse to Deliver Industrial-Grade Physical AI at Scale'. *NVIDIA Blog*. [Online] Available at: <https://blogs.nvidia.com/> [Accessed 20 Apr. 2026].
- Schwaiger, S. et al. (2021). 'Explainable artificial intelligence for robot arm control'. *Annals of DAAAM & Proceedings*, 32. [Online] Available at: <https://www.researchgate.net/> [Accessed 20 Apr. 2026].
- Siemasz, R. (2020). '3D printed robotic arm with elements of artificial intelligence'. *Procedia Computer Science*, 176. Elsevier.
- Universal Robots (2026). 'Physical AI: Five questions from the factory floor'. *The Universal Robots Blog*. [Online] Available at: <https://www.universal-robots.com/blog/> [Accessed 20 Apr. 2026].
- Zhang, J. (2025). 'Research on Precise Control and Optimization of Intelligent Robotic Arm Based on Artificial Intelligence'. *2025 IEEE ICPET*. [Online] Available at: <https://ieeexplore.ieee.org/document/11347307> [Accessed 20 Apr. 2026].
- 'AI in Robot Manipulator Control: A Systematic Review' (2026). *Preprints.org*. [Online] Available at: <https://www.preprints.org/> [Accessed 20 Apr. 2026].
- 'Intelligent control of KUKA robotic systems based on AI driven human motion tracking' (2026). *ResearchGate*. [Online] Available at: <https://www.researchgate.net/> [Accessed 20 Apr. 2026].

